UEM

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS WEB

Conceitos Gerais, HTTP e HTTPS

Professor Me. Felippe Fernandes da Silva

ffsilva2@uem.br



Conceitos Gerais

- Servidor
  - Um programa em execução (processo)
  - Em um computador interligado em rede
  - Que aceita pedidos de programas em execução em outros computadores
  - Para efetuar um serviço e
  - Responder apropriadamente

Conceitos Gerais

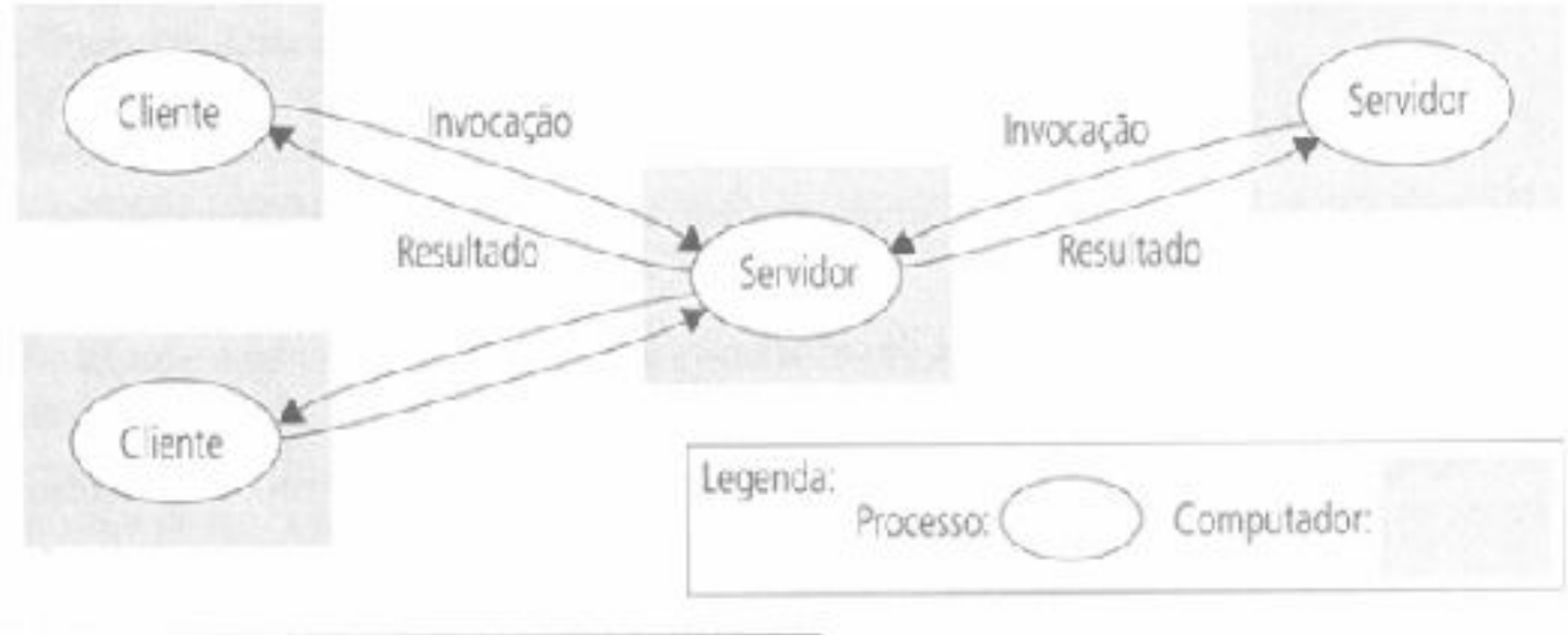
- Cliente
  - São processos que realizam pedidos a processos servidores
  - Os pedidos são enviados em mensagens de requisição dos clientes para um servidor e as respostas são enviadas do servidor para os clientes
  - Quando o cliente envia um pedido para que uma operação seja efetuada, dizemos que o cliente requisita uma operação no servidor

Conceitos Gerais

- Uma interação completa entre um cliente e um servidor é chamada de **requisição remota**
  - Os clientes são **ativos** e os servidores são **reativos**

Conceitos Gerais

- Um exemplo



Características

- Normalmente a resposta é em HTML
  - Login com as **informações detalhas** das requisições e respostas
  - **Autenticação de usuários** para conteúdos específicos
  - Conteúdo **estático**, como imagens e páginas HTML ou XML
  - Conteúdo **dinâmico**, por meio do uso de interfaces adequadas, tais como
    - JSP, PHP, Ruby

Acesso

- Os servidores web utilizam o **serviço DNS** (Domain Name System), que mapeia nomes de domínio Internet e endereços de rede (IP)

- Exemplo, domínio do G1
  - https://g1.globo.com/

- Endereço de IP:
  - 186.192.81.31

Acesso

- Curiosidade
  - Para descobrir o endereço IP de um site você deve:
    - Abrir o terminal
    - Digitar “ping” (sem aspas)
    - E em seguida o site que você deseja descobrir o IP



Acesso

- O navegador se comunica com um servidor web para solicitar páginas web
  - A Word Wide Web é um sistema para a publicação e acesso a recursos e serviços pela Internet

Acesso

- O navegador se comunica com um servidor web para solicitar páginas web
  - A Word Wide Web é um sistema para a publicação e acesso a recursos e serviços pela Internet

- URL (*Uniform Resource Locator*):
  - Se refere ao endereço de rede que aponta para algum recurso em um servidor
    - Endereço completo de um recurso disponível na internet
  - Formato padrão
    - <scheme>://<host>/<path>

Acesso

- Podemos verificar a estrutura de um site e como ele é “programado”
  - SPOILER para as próximas aulas

Acesso

- O URN (*Uniform Resource Name*) identifica um recurso na web por meio de um nome único e persistente
  - *urn:lex:br:federal:lei:2008-06-19;11705*

- É rara a utilização desse termo

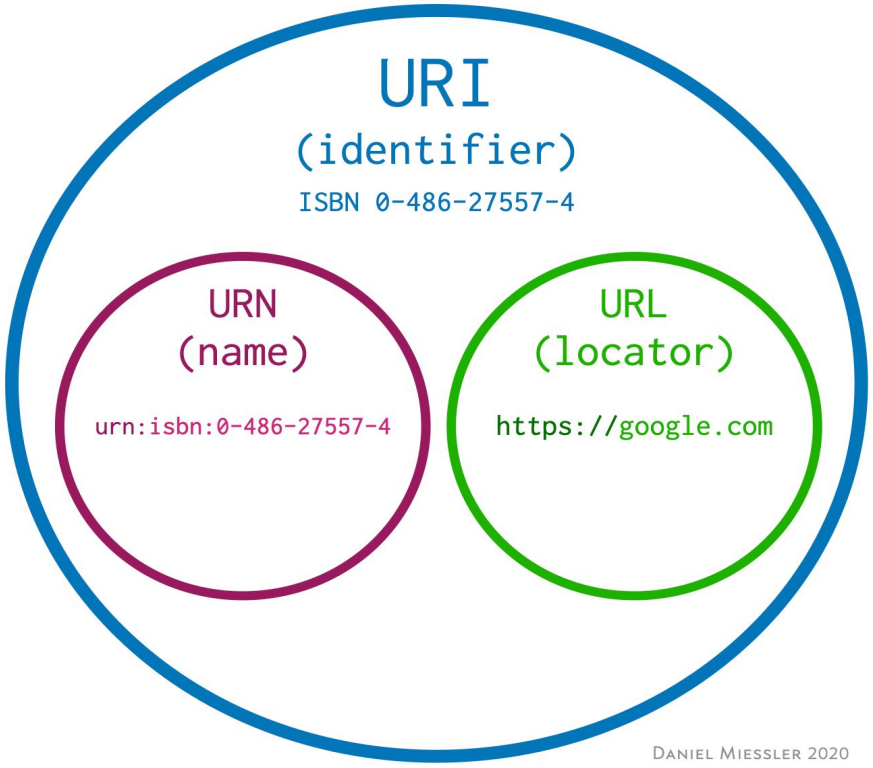
Acesso

- URI (*Uniform Resource Identifier*):
  - É uma cadeia compacta de caracteres para identificar ou denominar um recurso ou serviço na web

- Mas qual a diferença entre URI, URL e URN?

Acesso

- URI é um conceito geral, que engloba tanto URL como URN



Acesso

- Basicamente...
  - URL é um tipo de URI
  - Todo URL é uma URI
  - Mas nem toda URI é uma URL

Protocolo de Comunicação: HTTP e HTTPS

Conceitos

- **HTTP (*HyperText Transfer Protocol)***
  - Trata-se de um protocolo de camada de aplicação e, portanto, de relativa facilidade de manipulação em aplicações
  - HTTP **define as maneiras** pelas quais os navegadores e outros tipos de cliente interagem com os servidores web

Conceitos

- O HTTP é do tipo requisição-resposta
  - O Cliente envia uma mensagem de requisição para o servidor, contendo a URL do recurso solicitado
  - O servidor pesquisa o nome de caminho e envia uma mensagem de resposta para o cliente
    - Se estiver tudo certo: o conteúdo do arquivo é enviado/recebido
    - Se der errado...

Conceitos

- Erro 404



404

404 Error: requested doughnut does not exists!

URL: http://livadaru.net/404

You have reach this page because the requested doughnut does not exists on this server. Please check that the URL is correct or inform the webmaster of the website of an incorrect link.

Go to website home page

Formato de Requisição

- **Formato de requisição**
  - <método><URL>HTTP/<versão>
  - <Cabeçalhos – um em cada linha>
  - <corpo da requisição>

Formato de Requisição

- **Exemplo de requisição**
  - GET /restaurante/clientes HTTP/1.1
  - Host: www.nomedaempresa.com.br
  - Accept: text/html
  - Accept-language: pt-br

Formato de Requisição

- No exemplo anterior
  - O método **GET** foi usado para solicitar o conteúdo
  - da **URL** /restaurantes/clientes
  - Do **host** www.nomedaempresa.com.br

- Foi utilizada a versão 1.1 do HTTP
  - Note que o host, o servidor responsável pelo fornecimento dos dados, é passado em cabeçalho à parte
  - Além disso, outros dois cabeçalhos foram passados: Accept e Accept-language

Formato de Resposta

- **Formato de Resposta:**
  - HTTP/<versão><código de status><descrição do código>
  - <cabeçalhos>
  - <resposta>

Formato de Resposta

- Exemplo de Resposta

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 245
<clientes>
    <cliente id="1">
        <nome>Alexandre</nome>
        <dataNascimento>2012-12-01</dataNascimento>
    </cliente>
    <cliente id="2">
        <nome>Paulo</nome>
        <dataNascimento>2012-11-01</dataNascimento>
    </cliente>
</clientes>
```

Formato de Resposta

- No exemplo anterior:
  - A versão do HTTP é a 1.1
  - O código de status é 200
  - A descrição do código de status é OK
  - O cabeçalho é composto pelo Content-Type e Content-Length
  - A resposta é a página HTML

Códigos de Status

- Os principais códigos de status são:
  - Informativos (1XX)
  - Requisição bem-sucedida (2XX)
  - Redirecionamento (3XX)
  - Erro na requisição do cliente (4XX)
  - Erro no servidor (5XX)

- Para ver todos:
  - https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Status

Códigos de Status

- Códigos de erro principais:
  - 403 - Forbidden
    - O cliente não tem direito de acessar o recurso, portanto o servidor está rejeitando de dar a resposta

Google

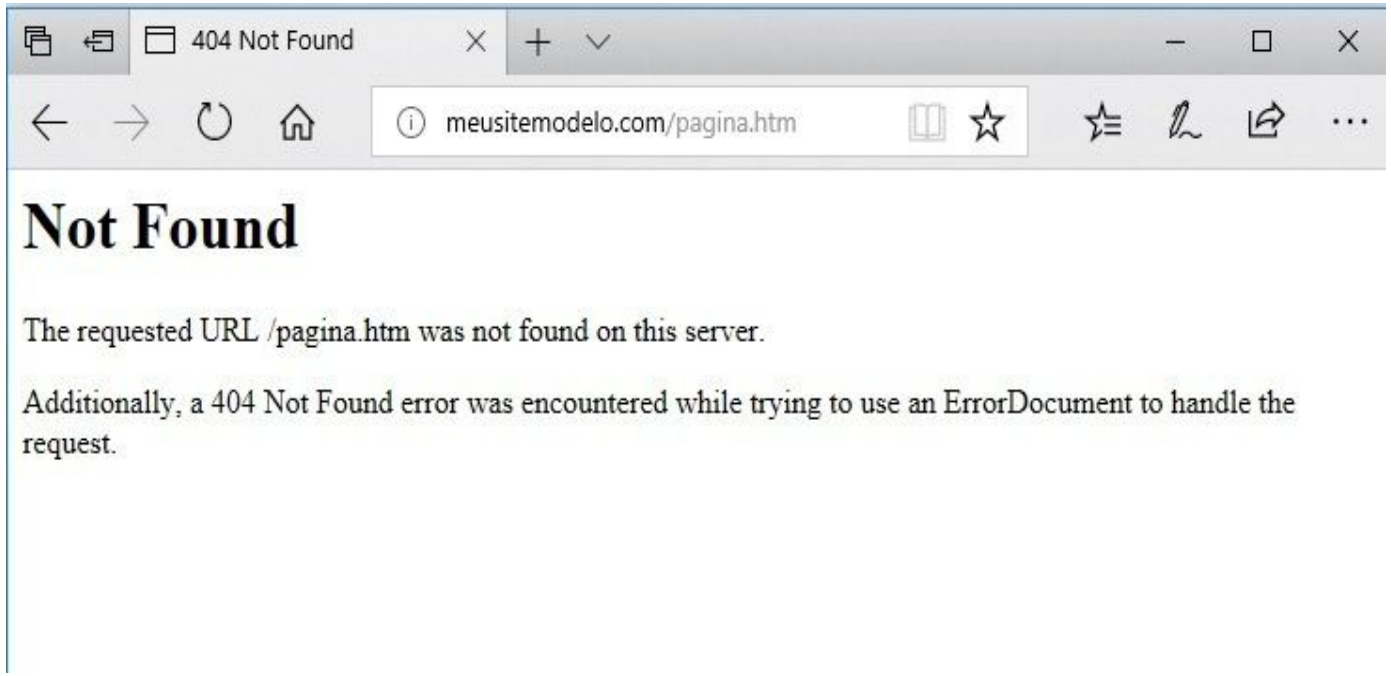
403. That's an error.

Your client does not have permission to get URL /intl from the server. That's all we know.



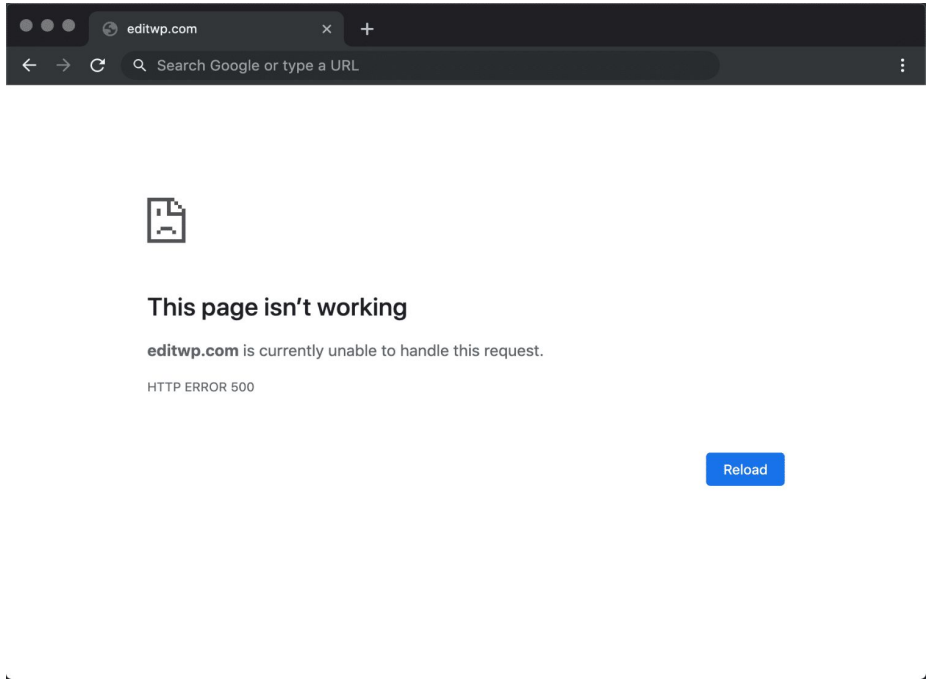
Códigos de Status

- Códigos de erro principais:
  - 404 – Not found
    - O servidor não encontrou o recurso solicitado



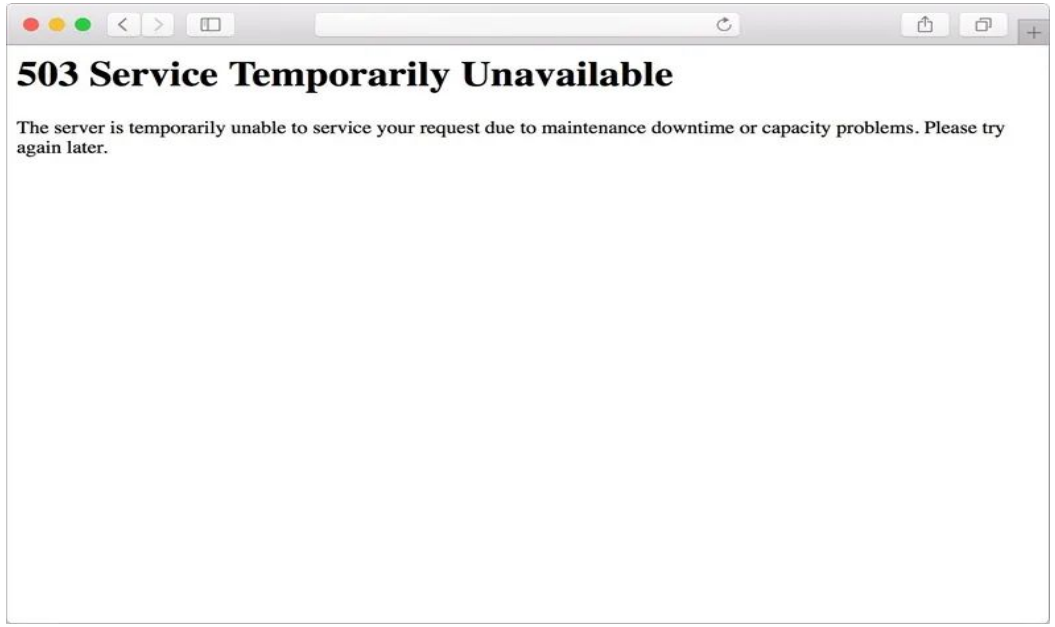
Códigos de Status

- Códigos de erro principais:
  - 500 – Internal Server Error
    - O servidor encontrou uma situação na qual não sabe lidar



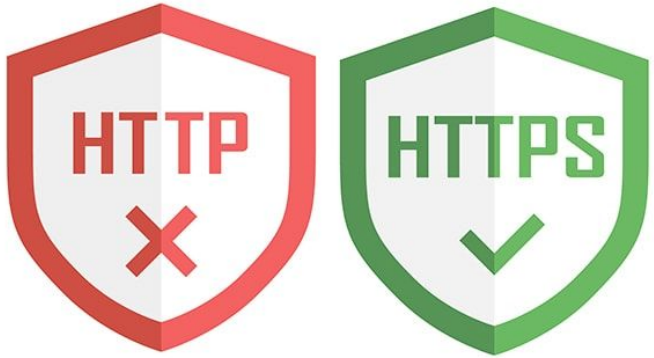
Códigos de Status

- Códigos de erro principais:
  - 503 – Service Unavailable
    - O servidor não está pronto para realizar a solicitação



HTTPS

- O HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) ou “Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro” não é uma variação do HTTP
  - É a adição de uma camada extra – o que mantém o HTTPS na mesma categoria que o HTTP



HTTPS

- Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma **conexão criptografada** e que se verifique a **autenticidade do servidor** e do **cliente** por meio de **certificados digitais**
  - Nas URLs dos sites o início ficaria ‘https://’

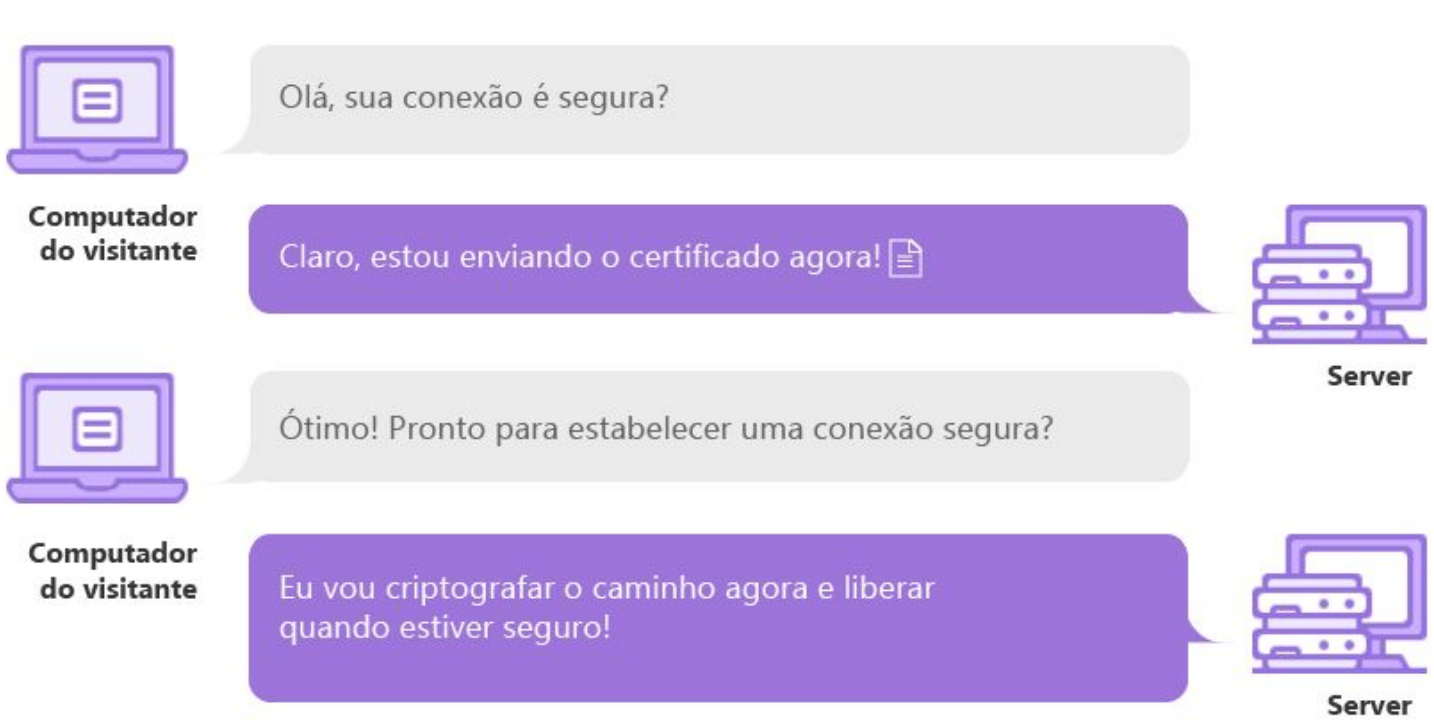


HTTPS

- Conexões HTTPS são frequentemente usadas para transações de pagamentos e para transações sensíveis em sistemas de informação corporativos
  - A ideia principal do HTTPS é criar um canal seguro sobre uma rede insegura
  - Isso garante uma proteção razoável de pessoas que realizam escutas ilegais

HTTPS

- Funcionamento



Dúvidas?

